For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
10–24, 27–35	10–14, 17–35

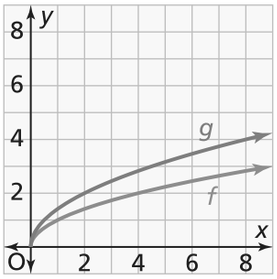
تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	15–18	1
	27, 33	2
2	19, 25, 28, 32, 34	1
	29, 30	2
3	21, 24	1
4	23	1
	12, 13, 14	2
	35	3
5	11, 20, 22, 26	1
	10, 30, 31	2

الإجابات

10. نعم؛ الدالة $y = mx + b$ هي تمدد أو تضيّق أفقي للدالة $y = x + b$.

11.



تشير طريقة كتابة الدالتين إلى أنها تضيّق أفقي. لكن إذا أخذت الجذر التربيعي للعدد 2 ووضعته أمام الجذر، فستبدو أنها تمدد رأسي.

12. $\frac{1}{3}$

13. عند ضرب المدخلة في $k > 1$، يكون التمثيل البياني تضيّقًا أفقيًا وليس تمددًا أفقيًا.

14. **a.** تضيّق رأسي
b. تمدد رأسي
c. تمدد أفقي

15. $g(x) = -x^2 + 3$

16. $g(x) = -|2x + 5|$

17. $g(x) = \sqrt{2x}$

18. $g(x) = x - 4$

19. تمدد رأسي

20. تمدد أفقي

21. تضيّق رأسي

22. تضيّق أفقي

23. تمدد أفقي

24. تضيّق رأسي

25. تمدد رأسي

26. تضيّق أفقي

27. انعكاس في $y = 2$، $k = -1$.

28. تمدد رأسي، $k = 2$.

29. $g(x) = -3\sqrt{x}$

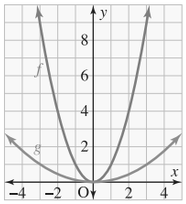
تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

10. **روابط في الرياضيات** هل هناك علاقة بين الميل m للمستقيم $y = mx + b$ وبين التمددات والتضيّقات الرأسية والأفقية للتمثيل البياني لهذا المستقيم؟ وضّح إجابتك.

11. **ابحث عن العلاقات** مثّل بيانيًا الدالة $f(x) = \sqrt{x}$ والدالة $g(x) = \sqrt{2x}$. وضّح لماذا يمكنك اعتبار الدالة g إما تمددًا رأسيًا أو تضيّقًا أفقيًا للدالة f.

12. **فكّر وثابر في الحل** بيّن الشكل أدناه تمثيلين بيانيّين لدالتين تربيعيتين $f(x)$ و $g(x) = f(kx)$. ما القيمة التقريبية للثابت k؟



13. **حلّل الخطأ** بيّن وصحّح خطأ جاسم عند محاولته وصف العلاقة بين التمثيلين البيانيّين للدالتين.

$f(x) = x^2 + 1$

$g(x) = (4x)^2 + 1$

لأنه تم ضرب مُدخلة f بعدد ثابت للحصول على g، إذن فالتمثيل البياني للدالة g هو التمثيل البياني للدالة f بعد تمدده أو تضيّقه أفقيًا.
بما أن العدد الثابت يساوي 4، وهو أكبر من 1، إذن هذا تمدد أفقي.

14. **مهارات التفكير العليا** صِف التمثيل البياني للدالة g بدلالة التمثيل البياني للدالة f لكل قيم k.

a. $g(x) = kf(x)$, $0 < |k| < 1$

b. $g(x) = kf(x)$, $1 < |k|$

c. $g(x) = f(kx)$, $0 < |k| < 1$

تدرَّب

في التمارين 15-18، اكتب دالة تمثيلها البياني انعكاس للتمثيل البياني للدالة f حول المحور x. انظر المثال 1

15. $f(x) = x^2 - 3$

16. $f(x) = |2x + 5|$

17. $f(x) = -\sqrt{2x}$

18. $f(x) = -x + 4$

في التمارين 19-26، لكل زوج دوال، حدّد ما إذا كان التمثيل البياني للدالة g تمددًا أو تضيّقًا رأسيًا أو أفقيًا للتمثيل البياني للدالة f. انظر الأمثلة 2، 3، 4 و 5

19. $f(x) = |x + 3|$
$g(x) = 2|x + 3|$

20. $f(x) = x^2 - 4$
$g(x) = (0.5x)^2 - 4$

21. $f(x) = \sqrt{x + 1}$
$g(x) = 0.25\sqrt{x + 1}$

22. $f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$
$g(x) = \sqrt[3]{2x - 1}$

23. $f(x) = x - 3$
$g(x) = 0.4x - 3$

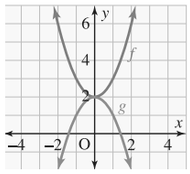
24. $f(x) = |x - 2|$
$g(x) = \frac{2}{3}|x - 2|$

25. $f(x) = x^2 + 2$
$g(x) = 6x^2 + 12$

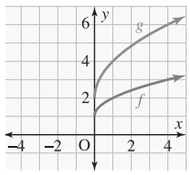
26. $f(x) = \sqrt{x}$
$g(x) = \sqrt{7x}$

في التمرينين 27 و 28، لكل تمثيل بياني، حدّد التحويل المطبّق على الدالة f الذي ينتج عنه الدالة g، وحدّد قيمة k.

27.



28.



29. التمثيل البياني للدالة g هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ حول المحور x وتمدد رأسي لهذا التمثيل البياني معامله 3، اكتب الدالة g.

64 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

For Qatar MoE Use Only